TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : PREMIÈRE L

TD N° 1 – CHAPITRE 1 : ÉQUATIONS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Équations rationnelles

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes. On précisera d'abord les valeurs interdites, puis on réduira au même dénominateur (ou on fera un produit en croix).

1) $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{3}{2}$

2) $\dfrac{x}{x-1}+\dfrac{2}{x+1}=3$

3) $\dfrac{2x}{x-2}-\dfrac{3}{x}=1$

4) $\dfrac{5}{x+2}+\dfrac{x}{x-2}=2$

5) $\dfrac{x+1}{x-1}-\dfrac{x-1}{x+1}=\dfrac{8}{3}$

6) $\dfrac{3}{x}+\dfrac{4}{x-3}=2$

7) $\dfrac{x-2}{x}=\dfrac{x}{x+3}$

8) $\dfrac{4}{x+1}+\dfrac{2}{x-1}=3$

9) $\dfrac{x}{x+2}+\dfrac{x+1}{x-2}=\dfrac{5}{2}$

10) $\dfrac{2x+1}{x-3}=\dfrac{x+5}{x-1}$

Exercice 2 : Équations bicarrées

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes en posant $X=x^2$ (avec $X\geqslant 0$).

11) $x^4-5x^2+4=0$

12) $x^4-10x^2+9=0$

13) $2x^4-7x^2+3=0$

14) $x^4-13x^2+36=0$

15) $9x^4-10x^2+1=0$

16) $4x^4-17x^2+4=0$

17) $x^4-8x^2-9=0$

18) $x^4-5x^2+6=0$

19) $3x^4-10x^2+3=0$

20) $x^4-20x^2+64=0$

Exercice 3 : Équations irrationnelles

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes. On précisera les conditions d'existence et on vérifiera les solutions obtenues après élévation au carré.

21) $\sqrt{x+5}=x-1$

22) $\sqrt{2x+1}=x-1$

23) $\sqrt{x^2+3x}=2$

24) $x+\sqrt{x}=6$ (poser $X=\sqrt{x}$)

25) $\sqrt{3x+1}+1=x$

26) $\sqrt{x+7}-x=1$

27) $\sqrt{4x+5}=2x-1$

28) $x-\sqrt{2x-1}=2$

LN_EDUCATION

29) $\sqrt{x^2-5x+6}=x-1$

30) $\sqrt{5x+4}=x+2$

Exercice 4 : Équations par changement de variable

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes à l'aide d'un changement de variable bien choisi.

31) $(x^2-2x)^2-2(x^2-2x)-3=0$

32) $(x-1)^2+3(x-1)-4=0$

33) $\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-5\left(x+\frac{1}{x}\right)+6=0$

34) $(2x^2-x)^2-4(2x^2-x)+3=0$

35) $\left(\frac{x}{x+1}\right)^2-2\left(\frac{x}{x+1}\right)-3=0$

36) $(x^2+1)^2-5(x^2+1)+4=0$

37) $(x^2-x)^2-8(x^2-x)+12=0$

38) $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)=24$
(regrouper les facteurs extrêmes et les facteurs du milieu)

39) $x(x-1)(x-2)(x-3)=24$

40) $(x^2-3)^2-4(x^2-3)+3=0$

LN_EDUCATION